

# Étude de faisabilité de l’extension nationale de CardiAURA

Ce document évalue la faisabilité d’une extension à l’échelle nationale du projet CardiAURA. Dans un premier temps, nous avons vérifié la disponibilité des données nationales au sein des jeux de données utilisés. Dans un second temps, nous avons identifié des plateformes susceptibles de fournir les variables manquantes.

## 1. Les données médicales et socio-économiques disponibles à l’échelle nationale.

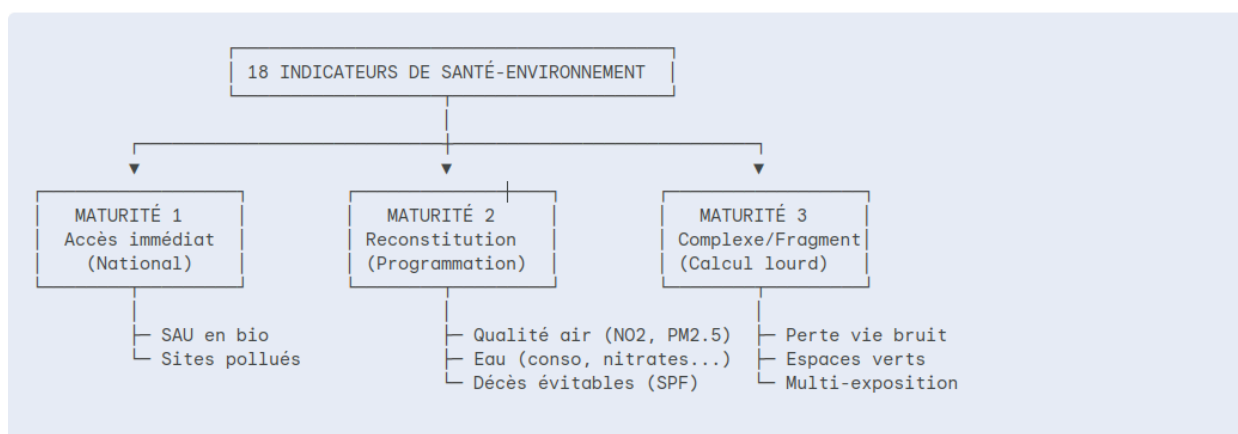
| Source / Jeu de données        | Thématique                                | Maille géographique | France Hexagonale | DROM Historiques (GP, MQ, GF, RE) | Mayotte (976) | COM & Nouvelle-Calédonie |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| Santé Publique France (ODISSE) | Maladies cardio-neuro-vasculaires         | EPCI                | Oui               | Oui (Détail ci-dessous)           | Non           | Non                      |
| Data.gouv (DREES)              | Accessibilité Potentielle Localisée (APL) | Commune             | Oui               | Oui (Détail ci-dessous)           | Non           | Non                      |
| INSEE (Filosofi - CC)          | Revenus & Pauvreté                        | EPCI                | Oui               | La Réunion uniquement             | Non           | Non                      |
| INSEE (RP Emploi LR COMP)      | Revenus & Emploi (Recensement)            | EPCI / Local        | Oui               | Oui                               | Non           | Non                      |

|                                           |                                      |                         |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INSEE</b> (RP<br>Emploi LR<br>PRINC)   | Niveaux<br>d'études<br>(Recensement) | <b>EPCI /<br/>Local</b> | <b>Oui</b>          | <b>Oui</b>          | Non                 | Non                 |
| <b>Balises<br/>ARA</b><br>(Score<br>FDep) | Déterminants<br>sociaux              | <i>N/A</i>              | <i>Indisponible</i> | <i>Indisponible</i> | <i>Indisponible</i> | <i>Indisponible</i> |

## 2. Synthèse de l'évaluation de faisabilité

L'extension nationale du diagnostic santé-environnement à l'échelle des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) est **techniquement réalisable, mais elle n'est pas immédiate** (« **plug-and-play** »).

Si la dynamique nationale portée par le Plan National Santé Environnement (PNSE 4) et le hub *Green Data for Health* (GD4H) pousse vers cette standardisation, la réalité des données montre une forte hétérogénéité. Les 18 variables de l'Observatoire d'Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) se répartissent en trois niveaux de maturité pour un déploiement à l'échelle de la France entière :



## 3. Analyse par niveau de maturité technique

### Niveau 1 : Indicateurs immédiatement généralisables (Disponibilité directe)

Ces données sont standardisées, centralisées par l'État ou ses agences, et déjà prêtes pour un déploiement national au maillage EPCI.

- **Agriculture biologique** : La part de la Surface Agricole Utile (SAU) en bio est consolidée annuellement par l'Agence Bio/Agreste et diffusée directement à l'échelle EPCI via la plateforme **Ecolab** (SDES).

- **Sols pollués** : Les inventaires BASOL et CASIAS gérés par le BRGM sont géoréférencés à la commune. L'application d'une table de passage avec le Code Officiel Géographique (COG) de l'INSEE permet une agrégation automatisée et instantanée à l'échelle EPCI.

## Niveau 2 : Indicateurs nécessitant une reconstitution technique (Programmation requise)

Les données sources existent à l'échelle nationale, mais exigent des scripts de traitement géospatial ou statistique pour être transposées proprement à l'EPCI.

- **Qualité de l'air ( $NO_2$ ,  $PM_{2.5}$ )** : Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) publient des grilles de concentration annuelles. Pour éviter de simples moyennes spatiales qui lissent artificiellement le risque, il est indispensable de coder une **concentration pondérée par la population (CPP)** en croisant ces données avec la grille démographique *Filosofi* (200 m) de l'INSEE :

$$CPP_{EPCI} = \frac{\sum_{i=1}^n (C_i \times P_i)}{\sum_{i=1}^n P_i}$$

- **Qualité de l'eau potable (Nitrates, Pesticides, Microbiologie)** : Le système d'information national **SISE-Eaux** (accessible par l'API Hub'Eau) fournit des données par Unité de Distribution (UDI). La transposition à l'EPCI requiert de pondérer la conformité des UDIs par la population effectivement desservie sur chaque territoire.
- **Indicateurs d'impact sanitaire (Santé Publique France)** : Les Évaluations Quantitatives d'Impact sur la Santé (EQIS) de SPF sont modélisées nationalement, mais SPF applique des règles de secret statistique et d'agrégation systématique pour les communes de moins de 5 000 habitants (les rattachant directement à l'EPCI pour fiabiliser les taux).

## Niveau 3 : Indicateurs complexes ou fragmentés (Forte barrière à l'entrée)

Ces variables représentent le principal point de blocage pour une généralisation nationale homogène.

- **Impact sanitaire du bruit (« Mois de vie perdus »)** : Les Cartes Stratégiques de Bruit (CSB) issues de la directive européenne ne sont obligatoires que pour les EPCI de plus de 100 000 habitants et les grandes infrastructures. Les données sont éparpillées sur data.gouv.fr par Direction Départementale des Territoires (DDT). Reconstituer cet indicateur pour les EPCI ruraux ou de taille moyenne relève de la conjecture ou exige des modélisations acoustiques locales hors de portée de la majorité des collectivités.
- **Accessibilité aux espaces arborés** : L'indicateur d'équité (accès à  $> 5\,000\text{ m}^2$  de verdure à moins de 300 m) nécessite de croiser en mode "analyse de réseau piéton" (BD TOPO IGN) les polygones de végétation (Copernicus Urban Atlas / OpenStreetMap) et le carroyage *Filosofi*. Ce calcul spatial lourd n'est aujourd'hui réalisé que par de rares métropoles outillées.
- **Zones de multi-expositions et vulnérabilité (ERPv)** : Superposer les enveloppes dégradées (Air + Bruit cumulés) et y croiser le géocodage de l'annuaire FINES (écoles, crèches, EHPAD) requiert une chaîne de traitement SIG complexe et sur-mesure pour chaque EPCI.